

Mémoire

sur un schéma monolithique DG/FV

clement fontan

Juin 2026

1 Remerciement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

3 Méthode Galerkin Discontinue (DG)

3.1 Formulation faible d'un problème hyperbolique

Nous nous restreindrons ici aux problèmes hyperboliques 1D. Pour un développement 2D, voir [1].

Problème hyperbolique

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^M$ l'espace des phases, $\mathbb{D} =]a, b[\subset \mathbb{R}$, le domaine de calcul et $\mathbf{f} : \Omega \mapsto \mathbb{R}^M$ une fonction régulière. Soit $\mathbf{u} : \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \mapsto \Omega$ la solution du problème :

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}, \forall t > 0 \quad (1)$$

On pose

$$A(\mathbf{u})_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u})$$

On dit alors que le système (1) est hyperbolique si et seulement si : $A(\mathbf{u})$ est diagonalisable en M valeurs propres bien ordonnées $\lambda_1(\mathbf{u}) \leq \lambda_2(\mathbf{u}) \leq \dots \leq \lambda_M(\mathbf{u})$. Et leurs vecteurs propres associés sont linéairement indépendants.

On note que si la série d'inégalité est stricte, alors le système (1) est dit strictement hyperbolique.

solutions faibles

En multipliant par une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (1) puis en intégrant et en passant par une intégration par partie, On obtient une nouvelle formulation du problème (1) qui demande moins de régularité des solutions $\mathbf{u}$:

$$\int_{\mathbb{D}} \partial_t \mathbf{u} \phi dx - \int_{\mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}) \phi]_{x=b}^{x=a} = 0 \quad (2)$$

On dit que si $\mathbf{u}$ est solution de (2), elle est solution faible du problème (1).

Si $\mathbf{u}$ est solution faible et $\mathbf{u} \in \mathcal{C}^1$, elle est aussi solution forte. i.e solution de (1).

Nous chercherons des solutions bornées (i.e dans L^∞) et à variations bornées (i.e dans BV^1)

solution faible entropique

De toutes les solutions faibles admissibles, la seule solution qui nous intéresse est la solution faible entropique. Pour définir une telle forme de solution, il nous faut tout d'abord définir l'entropie mathématique.

Soit $\eta : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ une fonction convexe, on dit qu'elle est une entropie pour le système (1), si il existe une fonction flux $\phi : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ telle que :

$$\nabla \eta(u) A(u) = \nabla \phi(u) \quad \forall u \in \Omega \quad (3)$$

On note que pour le cas scalaire, toute fonction convexe η est entropie du système.

Il a été prouvé [2] que si (1) admet une pair d'entropie (η, ϕ) , alors le système est symétrisable et qu'il existe une variable d'entropie $\nu(u) := \nabla \eta(u)$ en bijection avec u . (voir 7.2 pour plus de détails). Il a aussi été prouvé [3] que pour un système scalaire, il existe une unique solution entropique dans $L^\infty \cap BV$, associée à une donnée initiale u_0 .

3.2 Semi-discretisation en espace, méthode Galerkin Discontinue

Nous ferons ici un bref rappel de la méthode Galerkin Discontinue élaboré historiquement par Cockburn et Shu dans une série de papier : [4],[5],[6],[7],[8]

1. Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$, On donne $V_b^a(f) = \sup_{P \in \mathbf{P}} \sum_{i=1}^{n_P-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)|$, la variation de f sur $[a, b]$, où $P = \{x_1, \dots, x_{n_P}\}$, une partition de $[a, b]$ telle que $x_i \leq x_{i+1}$ et $\mathbf{P}$ l'ensemble de ces partitions. On définit alors $BV([a, b]) = \{f | V_b^a(f) < \infty\}$ **faire paragraph dessus ?(si j'ajoute le cas système -> oui)**

Approximation polynomiale

Nous allons d'abord nous dôté d'un maillage de notre domaine de calcul $\mathbb{D}$:

$$\begin{cases} \omega_i^\circ \neq \emptyset & \forall i \\ \omega_i^\circ \cap \omega_j^\circ = \emptyset & \forall i \neq j \\ \bigcup_{i=0}^{N_x} \omega_i = \mathbb{D} \end{cases} \quad (4)$$

Comme nous travaillons en 1D, nous écrirons $\omega_i =]x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}[$.

On cherche à approcher $\mathbf{u}$ comme solution faible par $\mathbf{u}_h$ une fonction facilement calculable. La particularité de la méthode DG est le choix de l'espace d'approximation dans lequel nous allons chercher $\mathbf{u}_h$:

$$\mathbf{u}_h \in V_h = \{ \mathbf{u}_h \in (\mathcal{D}')^M \mid \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i)^M \quad \forall x \in \omega_i \} \subset L^\infty(\mathbb{D}) \cap BV(\mathbb{D}) \quad (5)$$

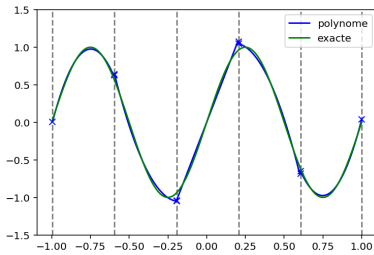


FIGURE 1 – projection d'une fonction sur V_h

Nous notons ici qu'il n'y a aucune condition de continuité entre deux mailles ω_i, ω_v . D'où le nom de schéma de Galerkin *Discontinue*. Si l'on substitue $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}_h$ dans (2), comme il n'y a pas de relation entre mailles, on peut séparer le problème sur chaque mailles. De plus par la théorie des formulations variationnelles **je sens une citation ici**, il est raisonnable de regarder si l'équation est vraie pour des fonctions tests dans V_h .

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \phi dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \phi \in \mathbb{P}^k \quad (6)$$

En pratique, on se placera plus souvent sur une maille de référence $\omega :]-1, 1[$ et l'on effectuera les calculs par isomorphisme avec ω_i : $\mathfrak{R}^i : \omega \mapsto \omega_i$. On remarque très vite un problème dans cette écriture : $\mathbf{u}_h$ est continue sur ω_i , mais il n'est pas défini en son bord : $x_{i\pm\frac{1}{2}}$. Pour contourner ce problème, nous remplaçons ce dernier terme.

$$[\mathcal{F} \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^i(x_{i+\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^{i+1}(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i+\frac{1}{2}}) - \mathcal{F}(\mathbf{u}_h^{i-1}(x_{i-\frac{1}{2}}, t), \mathbf{u}_h^i(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i-\frac{1}{2}}) \quad (7)$$

où l'on nomme $\mathcal{F}$ le flux numérique. Il est dit consistant si l'on obtient la même solution dans le cas où u_h est continue sur $\overline{\omega_i}$: $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{u})$. Dans notre cas, nous prendrons le flux numérique très utilisé de Lax-Friedrich premièrement proposé dans [9], $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{f}(\mathbf{v}) - \gamma(\mathbf{v} - \mathbf{u}))$ où $\gamma = \max_{\mathbf{w} \in I(u,v)}(|\mathbf{F}'(\mathbf{w})|)$

Ecriture dans une base polynomiale

Soit $\{\sigma_p^i\}_{p=1, \dots, N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$, il est alors suffisant de vérifier l'équation pour σ_p^i . De la même manière, il est possible de regarder l'équation sur chaque variable de manière indépendante.

En regardant le premier terme, et en se rappelant que $\mathbf{u}_h|_{\omega_i} \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$

$$\mathbf{u}_h(x, t) = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \sigma_p^i(x) \quad \forall x \in \omega_i \quad (8)$$

si l'on insère cette expression dans le premier terme de (6), on obtient :

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma_q dx = \sum_{p=1}^{N_k} \partial_t \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx \quad (9)$$

En regardant chaque variable de $\{\underline{\mathbf{u}}_p^i(t)\}_p$ comme un vecteur : $\underline{U}_m^i$ et en posant $M_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p^i(x) \sigma_q^i(x) dx$, la matrice de masse de ω_i . Si σ_p^i est de la forme $\sigma_p^i(x) = \sigma_p(\mathfrak{R}^i(x))$, on calculera plutôt $M_{p,q} = \int_{\omega} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx$, la matrice de masse de référence. Cette dernière méthode est plus souvent utiliser par soucis de stockage.

On peut voir le premier terme comme un calcul matrice vecteur : $(\partial_t \underline{U}_m^i M^i)_q$

Le deuxième terme, dit terme volumique, peut se calculer de deux manières :

-utiliser une méthode de quadrature (Gauss-Lobatto, Gauss-Legendre, ...).

-on projète $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$ sur $(\mathbb{P}^k(\omega_i))^M : \mathbf{F}_h$, et l'on se réduit à un produit matrice vecteur avec cette fois la matrice de rigidité $K_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p \sigma_q' dx$

Le choix a été fait ici d'utiliser la seconde méthode. En effet, en plus d'être exacte dans les cas rare où le flux est linéaire. Si la base polynomiale est nodale, alors on économise des évaluations de la solution car nous avons déjà évalué la solutions aux interfaces pour calculer le flux numérique. On se retrouve alors avec une équation dictant l'évolution des moments polynomiaux de la solution :

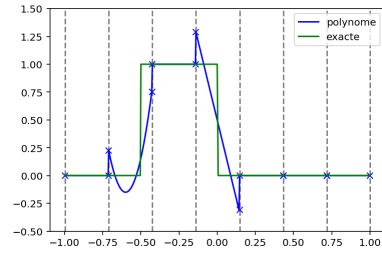
$$\partial_t \underline{U}_m^i = M^{i-1} (F_{h,m} K + \mathcal{S}_m) \quad (10)$$

$$\text{où } \mathcal{S}_m = \left\{ [\mathcal{F}_m \sigma_q]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right\}_q$$

condition initiale Si l'on souhaite imposer une condition initiale $u(\cdot, 0) = u_0(\cdot)$, il est bien nécessaire de voir que u_0 est très rarement dans $\mathbb{P}^k$, il est alors nécessaire de trouver un moyen de trouver les polynômes $\{\underline{u}_p^i\}_p$ de chaque cellules.

Il est nécessaire, par respect de la formulation Variationnelle, de faire une projection $\mathbb{L}^2$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i)$:

$$\tilde{\mathbf{u}}_{0,q} := \int_{\omega_i} \mathbf{u}_0 \sigma_q dx = \int_{\omega_i} \mathbf{u}_{h,0} \sigma_q dx = \sum_p \underline{\mathbf{u}}_p^0 \int_{\omega_i} \sigma_p^i \sigma_q^i dx = (M^i \underline{\mathbf{U}}_0)_q$$



(11) FIGURE 2 – projection grossière d'une fonction sur V_h

Il est donc possible de récupérer les moments polynomiaux $\underline{\mathbf{u}}_0$ comme $M^{-1} \tilde{\mathbf{U}}_0$

Une remarque importante est que même si la projection $\mathbb{L}^2$ est égale en produit scalaire, elle n'est pas égale en tout point. Plus important, il n'y a rien qui contrindique, et il presque inévitable, qu'il existe un $x \in \mathcal{D}$ telle que $\mathbf{u}(x) \notin \Omega$.

3.3 Discretisation en temps et schéma RK SSP

Rappel sur les schémas Runge-Kutta Soit l'équation d'évolution

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = \mathcal{L}(u, t) \\ u(0) = v \end{cases} \quad (12)$$

Il est possible de discrétiser cette équation et de trouver une solution approchée $u^n \simeq u(t_n)$ en posant : $u^0 = v$ et l'on passe de u^n à u^{n+1} en suivant ce schéma :

$$\begin{aligned} u_0 &= u^n \\ u_l &= \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{l,i} u^i + \beta_{l,i} \Delta t_n \mathcal{L}(u^i, t_n + d_l \Delta t_n) \\ u^{n+1} &= u_L \end{aligned}$$

Où L est le nombre de pas intermédiaire pour compléter un pas entre t_n et t_{n+1} et $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$. les paramètres $\alpha_{i,j}$, $\beta_{i,j}$ et d_i vont définir la méthode et son ordre.

Si l'on prend $L = 1$, $\alpha_{1,0} = 1$, $\beta_{1,0} = 0$, $d_1 = 0$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. Ce schéma, au défaut d'être ordre élevé, possède beaucoup de propriétés très intéressantes, comme la conservation de la positivité et la stabilité entropique. Il est naturel de souhaiter avoir les mêmes propriétés pour des schémas d'ordre plus élevé.

schéma RK SSP

les schémas Runge-Kutta *Strong Stability Preserving* vont nous permettre de récupérer toutes les propriétés du schéma Euler explicite en utilisant des combinaisons convexes de ce schéma : Nous ne traiterons/utiliserons ici uniquement des schémas *RK-SSP* explicite, ce qui implique que les contraintes sur les coefficients: $\alpha_{i,j} \geq 0, \beta_{i,j} \geq 0$. On dit qu'un schéma est *Strong Stability Preserving* si et seulement si, le schéma est stable pour une certaine norme i.e : $\|u^{n+1}\| \leq \|u^n\|$. La norme qui nous intéresse ici est TV (*Total Variation*) : $TV(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|$ et donc $TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n)$.

La mauvaise nouvelle est qu'il n'est malheureusement pas possible d'obtenir un schéma SSP d'ordre 4 et supérieurs sous ces conditions [10]. La bonne nouvelle est que tout les schéma d'ordre inférieur ne nécessite que u_0 et u_{l-1} pour obtenir u_l .

Il est par ailleurs possible de prouver que les schémas SSP optimaux à l'ordre 2 et ordre 3 sont respectivement :

$$\begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u^{n+1} = \frac{1}{2}u^n + \frac{1}{2}(u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \end{cases} \quad \begin{cases} u_1 = u^n + \Delta t \mathcal{L}(u^n) \\ u_2 = \frac{3}{4}u^n + \frac{1}{4}(u_1 + \Delta t \mathcal{L}(u_1)) \\ u^{n+1} = \frac{1}{3}u^n + \frac{2}{3}(u_2 + \Delta t \mathcal{L}(u_2)) \end{cases} \quad (13)$$

4 Schéma Monolithique (DG/FV)

La méthode se repose sur deux détails clés : une réécriture du schéma DG utilisant des sous-maillages et un flux hybride entre le flux DG du schéma réécrit et un flux Volume Fini entre sous-maillages.

4.1 Réécriture du schéma DG comme schéma sur sous-maillages.

sous-maillage

On dote chaque maille ω_i d'un sous-maillage : $\{S_m^i\}_m = [\tilde{x}_{m-1/2}^i, \tilde{x}_{m+1/2}^i]$ vérifiant les mêmes propriétés qu'un maillage où $\cup_m S_m^i = \omega_i$ et $\tilde{x}_{1/2}^i = x_{i-1/2}, \tilde{x}_{N_s+1/2}^i = x_{i+1/2}$

On cherchera à passer les degrés de libertés des polynômes de $\sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$, des moments sur la base polynomiale $\{\sigma_p\}_p$ aux moyennes de ces polynômes sur le sous-maillages $\{S_m^i\} : \{\bar{\sigma}^m\}_m, \bar{\sigma}^m = \int_{\omega_i} \sigma^m(x) dx$

Soit la matrice

$$\mathcal{P}_{m,p} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx$$

On remarque que pour que le passage des moments polynomiaux $\{\sigma_p\}_p$ aux sous-volumes finis soit injectif, il nous faut : $N_s \geq N_k$. De manière générale, on dit que le sous-maillage est admissible si et seulement si la matrice $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ est inversible.

Remarque

On note que pour avoir une équivalence au sens le plus strict possible, il nous faut $N_s = N_k$. Dans le cas échéant ($N_s \geq N_k$), on utilisera un opérateur de reconstruction $\mathcal{R} = (\mathcal{P}^t \mathcal{P})^{-1} \mathcal{P}^t$ qui nous donnera les moments polynomiaux au sens des moindres carrés.

Il est alors simple de passer de la représentation polynomaie $\underline{U}$ à la représentation en sous-moyennes $\bar{U}$ ou inversement par ces relations:

$$\bar{U} = \mathcal{P} \underline{U} \quad \underline{U} = \mathcal{R} \bar{U} \quad (14)$$

On en profite pour introduire les fonctions $\{\phi_m^i\}_{1 \leq m \leq N_s}$ les projections $\mathbb{P}^k(\omega_i)$ de $1_{S_m^i}$:

$$\int_{\omega_i} \phi_m^i \sigma dx = \int_{S_m^i} \sigma dx, \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

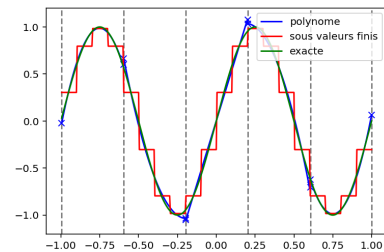


FIGURE 3 – Comparaison entre $\underline{U}$ et $\bar{U}$.

les intégrales sur S_m^i seront en pratique calculé par une méthode de quadrature sur S_m^i et non sur ω_i .

initialisation de $\bar{U}$ Il est important de noter que contrairement à la méthode DG "classique", il est nécessaire de changer la méthode d'initialisation.

En effet, si l'on prend naïvement les sous-moyennes des polynômes que l'on a calculé comme projection $\mathbb{L}^2$ de u_0 , on pose le risque que $\bar{U} \notin \Omega$. Il est alors préférable d'initialiser $\bar{U}$ comme sous-moyennes de U_0 et de définir $\underline{U}$ à partir de $\bar{U}$ par la relation (14)

Construction des flux reconstruit

En reprenant la formulation variationnelle (6), si l'on projette $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$ sur $\mathbb{P}^k(\omega_i) : \mathbf{F}_h$, on obtient une formulation équivalente :

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx - \int_{\omega_i} \mathbf{F}_h^i \partial_x \sigma dx + [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Alors par le biais d'une intégration par partie, on obtient la forme forte des schéma DG :

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx = \int_{\omega_i} \partial_x \mathbf{F}_h^i \sigma dx - [(\mathbf{F}_h^i - \mathcal{F}) \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Comme cette équation est vrai pour tout polynôme de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$, il est en particulier vrai pour ϕ_m^i . Cela nous amène presque à un flux ne dépendant que de S_m^i :

$$\int_{S_m^i} \partial_t \mathbf{u}_h dx = - \left(\int_{S_m^i} \partial_x \mathbf{F}_h^i dx - [(\mathbf{F}_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (15)$$

Il est cependant possible d'obtenir un schéma volume fini sur les $\{\bar{\mathbf{u}}_h^m\}$ en fabriquant un flux avec pour unique but de ressembler à un flux volume fini :

Soit $\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i$ ces flux reconstruits posé telle que :

$$\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i - \widehat{\mathbf{F}}_{m-1/2}^i = - [\mathbf{F}_h^i]_{\tilde{x}_{m-1/2}^i}^{\tilde{x}_{m+1/2}^i} - [(\mathbf{F}_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (16)$$

$$\text{où l'on impose : } \widehat{\mathbf{F}}_{1/2}^i = \mathcal{F}_{i-1/2} \quad \widehat{\mathbf{F}}_{N_s+1/2}^i = \mathcal{F}_{i+1/2} \quad (17)$$

Il est possible d'obtenir une forme close de $\widehat{F}_{m+1/2}^i$:

$$\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i = \mathbf{F}_h^i(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - C_{m+1/2}^{i-1/2}(\mathbf{F}_h^i(x_{i-1/2}) - \mathcal{F}_{i-1/2}) - C_{m+1/2}^{i+1/2}(\mathbf{F}_h^i(x_{i+1/2}) - \mathcal{F}_{i+1/2}) \quad (18)$$

$$\text{où } C_{m+1/2}^{i-1/2} = (1 - \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i-1/2})), \quad C_{m+1/2}^{i+1/2} = \sum_{p=1}^m \phi_p^i(x_{i+1/2}) \quad (19)$$

Tout ceci nous permet d'écrire le schéma DG sous une forme Volumes Finis :

$$\partial_t \bar{\mathbf{u}}_m^i = - \frac{1}{|S_m^i|} (\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i - \widehat{\mathbf{F}}_{m-1/2}^i) \quad (20)$$

Remarque

Même si la forme de (22) laisse à penser que l'évolution de $\bar{\mathbf{u}}_h^m$ ne dépend uniquement des sous-cellules voisines à S_m^i , il faut se rappeler que $\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i$ dépend non seulement des sous-cellules voisines, mais aussi des cellules voisines $\omega_{i\pm 1}$ par le biais du flux numérique évalué aux interfaces des cellules $x_{i\pm 1/2}$

Les flux $\widehat{\mathbf{F}}_{m+1/2}^i$ pouvant se trouver entre deux sous-cellules appartenant à la même maille ou deux mailles différentes, Par soucis de clareté, nous écrirons $\widehat{\mathbf{F}}_{mp}^i$ le flux allant de la sous-cellule S_m^i à la sous-cellule S_p^j , $j \in \{i-1, i, i+1\}$

4.2 Flux hybride (DG/FV)

Maintenant que nous avons établie un schéma agissant sur les sous valeurs moyennes équivalent au schéma DG agissant sur les moments polynomiaux. Il devient alors possible de combiner les flux DG reconstruit $\widehat{F}_{mp}^i$ avec

des flux proprement volumes finis défini sur les sous-maillages F_{mp}^{FV} sous la forme d'un flux dit "hybride" $\widetilde{F}_{mp}$ comme combinaison convexe des deux flux.

$$\begin{aligned}\widetilde{F}_{mp} &= F_{mp}^{FV} + \theta_{mp} (\widetilde{F}_{mp} - F_{mp}^{FV}) \\ &= F_{mp}^{FV} + \theta_{mp} \Delta F_{mp}\end{aligned}\quad (21)$$

Le schéma dépend alors du choix de θ_{mp} .

Si l'on pose $\theta_{mp} = 1$, alors nous obtiendrons un schéma DG qui sera d'ordre élevée mais qui ne suivra pas des propriétés souhaité.

Si l'on pose $\theta_{mp} = 0$, alors nous obtiendrons un schéma Volumes Finis qui sera entropique et suivra le principe du maximum local mais il sera d'ordre 1.

Avant de s'attarder sur le choix des θ_{mp} , regardons un minimum le schéma que nous avons obtenus :

$$\partial_t \overline{\mathbf{u}}_m^i = -\frac{1}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \quad (22)$$

En se souvenant que toutes propriétés d'un schéma *RK-SSP* d'ordre élevée est dérivée des propriétés du schéma d'Euler explicite, il est possible de voir que $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1}$ peut s'écrire comme une combinaison convexe entre $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}$ et ce que l'on définira comme des états de Riemann intermédiaires hybrides : $\widetilde{\mathbf{u}}_{mp}^- = \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}}$

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1} &= \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \\ \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \left(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}} \right)\end{aligned}$$

On note ici que la combinaison est convexe seulement si $\frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \leq 1$, ce qui nous donne une condition CFL :

$$\Delta t \leq \frac{|S_m^i|}{\sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp}} \quad (23)$$

Elle sera par ailleurs la seule condition CFL à prendre en compte car plus stricte que la condition CFL du schéma DG.

Il sera souvent plus simple d'étudier les combinaisons convexes de $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1}$ en découpant $\widetilde{\mathbf{u}}_{mp}^-$ comme :

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{u}}_{mp}^- &= \left(\frac{\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} + \overline{\mathbf{u}}_p^{j,n}}{2} - \frac{(F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_p^{j,n}) - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n})) \cdot n_{mp}}{2\gamma_{mp}} \right) - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}} \\ &= \mathbf{u}_{mp}^{*,FV} - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}\end{aligned}\quad (24)$$

On note au passage ces égalité de symétrie/ d'antisymétrie :

$n_{mp} = -n_{pm}$, et donc : $F_{mp}^{FV} = -F_{pm}^{FV}$, $\widetilde{F}_{mp} = -\widetilde{F}_{pm}$ et $\widetilde{F}_{mp} = -\widetilde{F}_{pm}$ tandis que l'on pose $\theta_{pm} = \theta_{mp}$, ce qui nous donne : $\widetilde{\mathbf{u}}_{pm}^- = \widetilde{\mathbf{u}}_{mp}^+ = \mathbf{u}_{mp}^{*,FV} + \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}$, car $\mathbf{u}_{mp}^{*,FV} = \mathbf{u}_{pm}^{*,FV}$

Tout ceci nous amène donc à la remarque suivante : si l'on souhaite que la solution se trouve dans un ensemble convexe Ω , tant que $\overline{\mathbf{U}}^n \in \Omega$, il est toujours possible de trouver θ_{mp} pour que $\overline{\mathbf{U}}^{n+1} \in \Omega$ car $\mathbf{u}_{mp}^{*,FV}$ est combinaison convexe de $\overline{\mathbf{u}}_{mp}^n$ Voir annexe.

4.3 choix du paramètre d'hybridation **nom à changer**

Global Maximal Principle (GMP) La première propriété que nous allons étudier et qui nous servira d'exemple pour la suite est comment imposer un principe du maximum global dans le cas scalaire $\Omega \subset \mathbb{R}^M$, $M = 1$:

$$\alpha \leq \overline{U}^0 \leq \beta \implies \alpha \leq \overline{U}^n \leq \beta \quad \forall n$$

Pour le cas $M > 1$, on regardera plutôt le cas particulier de la positivité des variables, en particulier pour le problème de la dynamique des gaz.

Si l'on souhaite obtenir une telle propriété, il nous suffit alors de trouver θ_{mp} pour avoir $\tilde{\mathbf{u}}_{mp}^{\pm, n+1} \in [\alpha, \beta]$ et comme $\mathbf{u}_{mp}^{*, FV} \in [\alpha, \beta]$, on a la suite d'équivalence:

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{u}}_{mp}^{\pm} &\in [\alpha, \beta] \\ \mathbf{u}_{mp}^{*, FV} \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F}{\gamma} &\in [\alpha, \beta] \\ \theta_{mp} \frac{\pm \Delta F}{\gamma} &\in [\alpha - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}, \beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}] \\ \theta_{mp} &\in \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (\beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}) \right] \cap \left[\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}), \frac{\gamma}{|\Delta F|} (\mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right] \end{aligned}$$

En remarquant que $\frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{-\gamma}{|\Delta F|} (\beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}) \leq 0$ et que par définition $\theta_{mp} \leq 1$. On trouve la condition suffisante pour obtenir un schéma GMP :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \min (\beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}, \mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha) \right) \quad (25)$$

Local Maximal Principle (LMP) On sait que la solution entropique d'un problème scalaire suit le principe du maximum local i.e :

$$\beta_i^n := \max_{j \in \{i-1, i+1\}} u_j^n \geq u_i^{n+1} \geq \min_{j \in \{i-1, i+1\}} u_j^n =: \alpha_i^n \quad (26)$$

Il est possible d'imposer ce critère sur chaque sous-cellules d'une manière similaire qu'on a imposé le principe du maximum global, la différence principale est qu'il est ici important de regarder $\tilde{\mathbf{u}}_{mp}^-$ et $\tilde{\mathbf{u}}_{mp}^+$ de manière différentes car : $\tilde{\mathbf{u}}_{mp}^- \in [\alpha_m^n, \beta_m^n]$ tandis que $\tilde{\mathbf{u}}_{mp}^+ \in [\alpha_p^n, \beta_p^n]$ en suivant un raisonnement similaire à la preuve du schéma GMP, et en prêtant attention au signe de ΔF , on obtient la condition suffisante :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \begin{cases} \min (\beta_p^n - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}, \mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha_m^n), & \text{si } \Delta F > 0 \\ \min (\beta_m^n - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}, \mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha_p^n), & \text{si } \Delta F < 0 \end{cases} \right) \quad (27)$$

positivité d'un schéma sur le problème de la dynamique des gaz

On donne $\Omega \subset R^3$ l'espace des phases d'un gaz comme :

$$\Omega = \{(\rho, \rho v, \rho e) \mid \rho > 0, \quad \epsilon = \rho e - \rho \frac{|v|^2}{2} > 0\} \quad (28)$$

Là où il est facile de vérifier $\rho > 0$ en reprenant la condition du maximum global. Il est moins facile d'obtenir une condition pour la positivité de ϵ . Il n'est cependant pas impossible d'imposer un tel critère, en suivant une preuve inspiré de [1] [11] [12]. En supposant $\rho > 0$, on cherche un critère pour obtenir $\rho \rho e - \frac{|\rho v|^2}{2} > 0$.

En transposant cela dans l'écriture du schéma hybride, on cherche θ_{mp} tel que : $\tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} > 0$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}^\pm \tilde{\rho} e^\pm - \frac{|\tilde{\rho} v^\pm|^2}{2} &\geq 0 \\ \left(\rho^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^\rho}{\gamma} \right) \left(\rho e^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho e}}{\gamma} \right) - \frac{|\rho v^* \pm \theta_{mp} \frac{\Delta F^{\rho v}}{\gamma}|^2}{2} &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^\rho}{\gamma} \rho e^* \right) + \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho e}}{\gamma} \rho^* \right) - \theta_{mp} \left(\frac{\pm \Delta F^{\rho v}}{\gamma} \rho v^* \right) + \theta_{mp}^2 \left(\frac{\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho}{\gamma^2} \right) - \theta_{mp}^2 \left(\frac{|\Delta F^{\rho v}|^2}{2\gamma^2} \right) &\geq 0 \\ \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2} \geq \mp \theta_{mp} \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*] + \theta_{mp}^2 \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2] \end{aligned}$$

comme $\theta \in [0, 1]$, on sait que $\theta^2 \leq \theta$ et que la condition s'écrit alors :

$$\theta_{mp} = \min \left(1, \frac{\gamma}{|\Delta F|} \min (\beta - \mathbf{u}_{mp}^{*, FV}, \mathbf{u}_{mp}^{*, FV} - \alpha), \frac{M}{|B| + \min(A, 0)} \right) \quad (29)$$

où $M = \rho^* \rho e^* - \frac{|\rho v|^2}{2}$, $B = \frac{1}{\gamma} [\Delta F^\rho \rho e^* + \Delta F^{\rho e} \rho^* - \Delta F^{\rho v} \rho v^*]$ $A = \frac{1}{2\gamma^2} [2\Delta F^{\rho e} \Delta F^\rho - |\Delta F^{\rho v}|^2]$ et

Détections d'extrema locaux Un problème de ce schéma est qu'il est très facile de se retrouver avec une convergence à l'ordre 1 car l'on applique des critères GMP/LMP sur des zones où la solution est régulière et qu'il serait donc judicieux de conserver cette régularité au plus possible.

Il nous faut donc une méthode pour repérer les zones régulières de la solution. Nous allons utiliser une méthode basée sur une idée de Van Leer [13], généraliser dans [14] et appliqué à notre cadre dans [1]. Le détecteur regarde la régularité de la dérivée première en regardant si sa linéarisation se trouve entre la moyenne de ses voisins.

$$v_i(x) = \partial_x \bar{u}_i + (x - x_i) \partial_{xx} \bar{u}_i$$

$$v_{i-1/2}^M := \max(\bar{u}_{i-1}, \bar{u}_i)$$

$$v_{i-1/2}^m := \min(\bar{u}_{i-1}, \bar{u}_i)$$

$$v_{i-1/2}^m \leq v_i(x_{i-1/2}) \leq v_{i-1/2}^M \quad (30)$$

$$v_{i+1/2}^m \leq v_i(x_{i+1/2}) \leq v_{i+1/2}^M \quad (31)$$

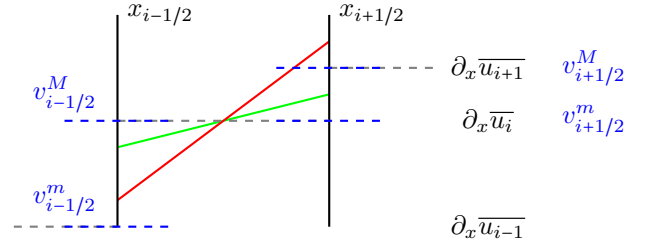


FIGURE 4 – visuel du détecteur

Le critère ci-dessus tient pour les cellules, mais il est dans notre cas plus intéressant de l'utiliser sur des sous-cellules. En pratique, il est possible d'obtenir la dérivée de u_h à partir de la matrice de masse et la matrice de rigidité.

La première méthode consiste à comparer deux écritures de la dérivée d'un polynôme dans la base polynomiale :

$$\partial_x f_h(x) = \sum_p^{N_k} f_h \partial_x \sigma_p(x) = \sum_p^{N_k} f'_h \sigma_p(x)$$

Et en observant que l'on doit avoir une égalité par produit scalaire avec tout polynôme de la base σ_q , on obtient une égalité de produit matrice vecteurs :

$$F_h K = F'_h M$$

Il est alors possible de récupérer les coordonnées F'_h en inversant la matrice de masse : $F'_h = M^{-1} F_h K$.

à partir des coordonnées de la dérivée du polynôme, il est possible d'obtenir sa moyenne par un passage similaire à (14). La deuxième méthode consiste à passer ces 2 étapes en une seule opération en calculant un opérateur de projection utilisant les dérivées des polynômes de base $\{\sigma'_p\}$: $\mathcal{P}'$ et $\mathcal{P}''$

$$\partial_x \bar{f}_h^m = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x f_h = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sum_p^{N_k} f_p \partial_x \sigma_p(x) dx = \sum_p^{N_k} f_p \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx$$

$$\partial_x \bar{f}_h^m = (\mathcal{P}' F_h)_m \quad \mathcal{P}'_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_x \sigma_p(x) dx = \frac{\sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \quad (32)$$

$$\partial_{xx} \bar{f}_h^m = (\mathcal{P}'' F_h)_m \quad \mathcal{P}''_{mp} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \partial_{xx} \sigma_p(x) dx = \frac{\partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m+1/2}^i) - \partial_x \sigma_p(\tilde{x}_{m-1/2}^i)}{|S_m^i|} \quad (33)$$

4.3.1 conservation de l'entropie

critère d'ordre 1

critère d'ordre 2

critère d'ordre arbitraire

5 Resultat numérique

5.1 Schéma RKDG et reconstruit

advection à changer

Burgers à changer

Buckley à changer

Système à changer

5.2 Schéma Monolithique

5.2.1 GMP/LMP à changer

5.2.2 positivité à changer

5.2.3 entropie à changer

6 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

7 Annexes

7.1 opérateur de reconstruction comme moindre carré

7.2 isomorphisme par variable entropique Voir si l'on rajoute des détails

Cette partie est basé sur une démonstration de [2] [Introduction : entropy solution]

Theorème de Godunov-Mock soit $\eta : \Omega \mapsto \mathbb{R}$, une fonction strictement convexe, il y a équivalence entre :

1. η est une entropie du système
2. $H\eta(u) \cdot A(u)$ est symétrique

7.2.1 existence et unicité des variables entropiques

une conséquence du théorème ci-dessus est que si η est une entropie strictement convexe, alors le système est symétrisable. On a donc le théorème suivant :

Theorème $\exists \eta : \Omega \mapsto \mathbb{R}$, une entropie strictement convexe si et seulement si : $\exists \nu : \Omega \mapsto \Omega$ tel que le changement de variable : $u = u(\nu)$ rends le système symétrique.

On note que le changement de variable nous donne le système suivant :

$$u'(\nu) \partial_t \nu + A(u(\nu)) u'(\nu) \partial_x(\nu) = 0$$

Supposons que le système soit symétrique, alors par def : $u'(\nu) = (\frac{\partial u_i}{\partial \nu_j})_{1 \leq i, j \leq M}$ est symétrique et défini positif.

On en déduit l'existence de $q(\nu)$ telle que : $\nabla_\nu q(\nu) = u(\nu)$,

de la même manière, $\exists p(\nu)$ telle que : $\nabla_\nu p(\nu) = f(u(\nu))$.

On a alors que $\nabla_\nu u(\nu)$ défini positif est équivalent à $q(\nu)$ strictement convexe.

En combinant toutes ces informations, on a que la fonction $\nu \mapsto \nabla_\nu q(\nu) = u(\nu)$ est bijective. Il est alors possible d'écrire η comme fonction de u

Il est possible de montrer que $\eta(u) = \nu(u) u - q(\nu(u))$ est une entropie strictement convexe associée à fonction d'entropie $\phi = \nu(u) f(u) - p(\nu(u))$, voir [2]

Mais le résultat intéressant est que l'on puisse faire un passage de l'entropie $\eta(u)$ à $\eta^*(\nu)$ en posant :

$$q(\nu) = \eta^*(\nu) := \nu u(\nu) - \eta(u(\nu)) \quad (34)$$

$$p(\nu) = \phi^*(\nu) := \nu f(u(\nu)) - \phi(u(\nu)) \quad (35)$$

et $\eta^{*'}(\nu) = u(\nu)$

Bibliography

- [1] François VILAR. « Local subcell monolithic DG/FV convex property preserving scheme on unstructured grids and entropy consideration ». In : *Journal of Computational Physics* 521 (2025), p. 113535. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113535>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999124007836> (cf. p. 2, 8, 9).
- [2] E. GODLEWSKI et P.A. RAVIART. *Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws*. Applied Mathematical Sciences. Springer New York, 2021. ISBN : 9781071613443. URL : https://books.google.fr/books?id=2-M_EAAQBAJ (cf. p. 2, 11).
- [3] S N KRUŽKOV. « FIRST ORDER QUASILINEAR EQUATIONS IN SEVERAL INDEPENDENT VARIABLES ». In : *Mathematics of the USSR-Sbornik* 10.2 (fév. 1970), p. 217. DOI : 10.1070/SM1970v010n02ABEH0021 URL : <https://doi.org/10.1070/SM1970v010n02ABEH002156> (cf. p. 2).
- [4] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection P^1 -discontinuous-Galerkin finite element method for scalar conservation laws ». en. In : *ESAIM : Modélisation mathématique et analyse numérique* 25.3 (1991), p. 337-361. URL : https://www.numdam.org/item/M2AN_1991__25_3_337_0/ (cf. p. 2).
- [5] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. II. General framework ». In : *Mathematics of computation* 52.186 (1989), p. 411-435 (cf. p. 2).
- [6] Bernardo COCKBURN, San-Yih LIN et Chi-Wang SHU. « TVB Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws III: one-dimensional systems ». In : *Journal of computational Physics* 84.1 (1989), p. 90-113 (cf. p. 2).
- [7] Bernardo COCKBURN, Suchung HOU et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta local projection discontinuous Galerkin finite element method for conservation laws. IV. The multidimensional case ». In : *Mathematics of Computation* 54.190 (1990), p. 545-581 (cf. p. 2).
- [8] Bernardo COCKBURN et Chi-Wang SHU. « The Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Conservation Laws V: Multidimensional Systems ». In : *Journal of Computational Physics* 141.2 (1998), p. 199-224. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.1998.5892>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021999198958922> (cf. p. 2).
- [9] Peter D. LAX. « Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation ». In : *Communications on Pure and Applied Mathematics* 7.1 (1954), p. 159-193. DOI : <https://doi.org/10.1002/cpa.3160070112>. eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cpa.3160070112>. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpa.3160070112> (cf. p. 3).
- [10] Sigal GOTTLIEB et Chi-Wang SHU. « Total variation diminishing Runge-Kutta schemes ». In : *Mathematics of computation* 67.221 (1998), p. 73-85 (cf. p. 5).
- [11] Andrés M. RUEDA-RAMÍREZ et al. « Monolithic Convex Limiting for Legendre-Gauss-Lobatto Discontinuous Galerkin Spectral-Element Methods ». In : *Communications on Applied Mathematics and Computation* 6.3 (sept. 2024), p. 1860-1898. ISSN : 2661-8893. DOI : 10.1007/s42967-023-00321-6. URL : <https://doi.org/10.1007/s42967-023-00321-6> (cf. p. 8).
- [12] Dmitri KUZMIN. « Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 361 (avr. 2020), p. 112804. ISSN : 0045-7825. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782519306966> (cf. p. 8).
- [13] Bram VAN LEER. « Towards the ultimate conservative difference scheme. V. A second-order sequel to Godunov's method ». In : *Journal of Computational Physics* 32.1 (1979), p. 101-136. ISSN : 0021-9991. DOI : [https://doi.org/10.1016/0021-9991\(79\)90145-1](https://doi.org/10.1016/0021-9991(79)90145-1). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021999179901451> (cf. p. 9).

- [14] A. BURBEAU, P. SAGAUT et Ch.-H. BRUNEAU. « A Problem-Independent Limiter for High-Order Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Methods ». In : *Journal of Computational Physics* 169.1 (2001), p. 111-150. ISSN : 0021-9991. DOI : <https://doi.org/10.1006/jcph.2001.6718>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199910196718X> (cf. p. 9).